

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЁТ

По лабораторной работе №1
По курсу «Разработка кроссплатформенных приложений»
на тему «Графические интерфейсы»

Выполнили
студенты группы 23ВВИ2:

Родионов А. А.

Пырков Д. А.

Принял:
Юрова О.В.
Карамышева Н.С.

Пенза 2026

Цель работы: научиться разрабатывать приложения, обладающие графическим интерфейсом пользователя, с использованием библиотеки Swing.

Лабораторное задание: Вычислить определенный интеграл функции в соответствии с вариантом задания (Приложение 1). Разработать приложение, обладающее графическим интерфейсом с использованием языка Java и библиотеки Swing. Приложение должно содержать 3 поля ввода (JTextField), доступных для редактирования, и соответственно таблицу (JTable) с четырьмя колонками: нижняя граница интегрирования, верхняя граница интегрирования, шаг интегрирования и результат вычисления. Кроме того, должны присутствовать 3 кнопки (JButton): добавить, удалить, вычислить. Для добавления/удаления строки и вычисления значения определенного интеграла для функции в соответствии с вариантом задания (Приложение 1) и параметров выделенной строки таблицы. Результат должен выводиться в четвертой колонке, которая не доступна для редактирования. Оформление лабораторной работы должно быть выполнено в соответствии с требованиями, приведенными в Приложении 2.

Вариант: №2 — функция $\sin(x)$.

Ход работы:

1. В среде NetBeans при помощи библиотеки Swing был создан макет графического интерфейса.

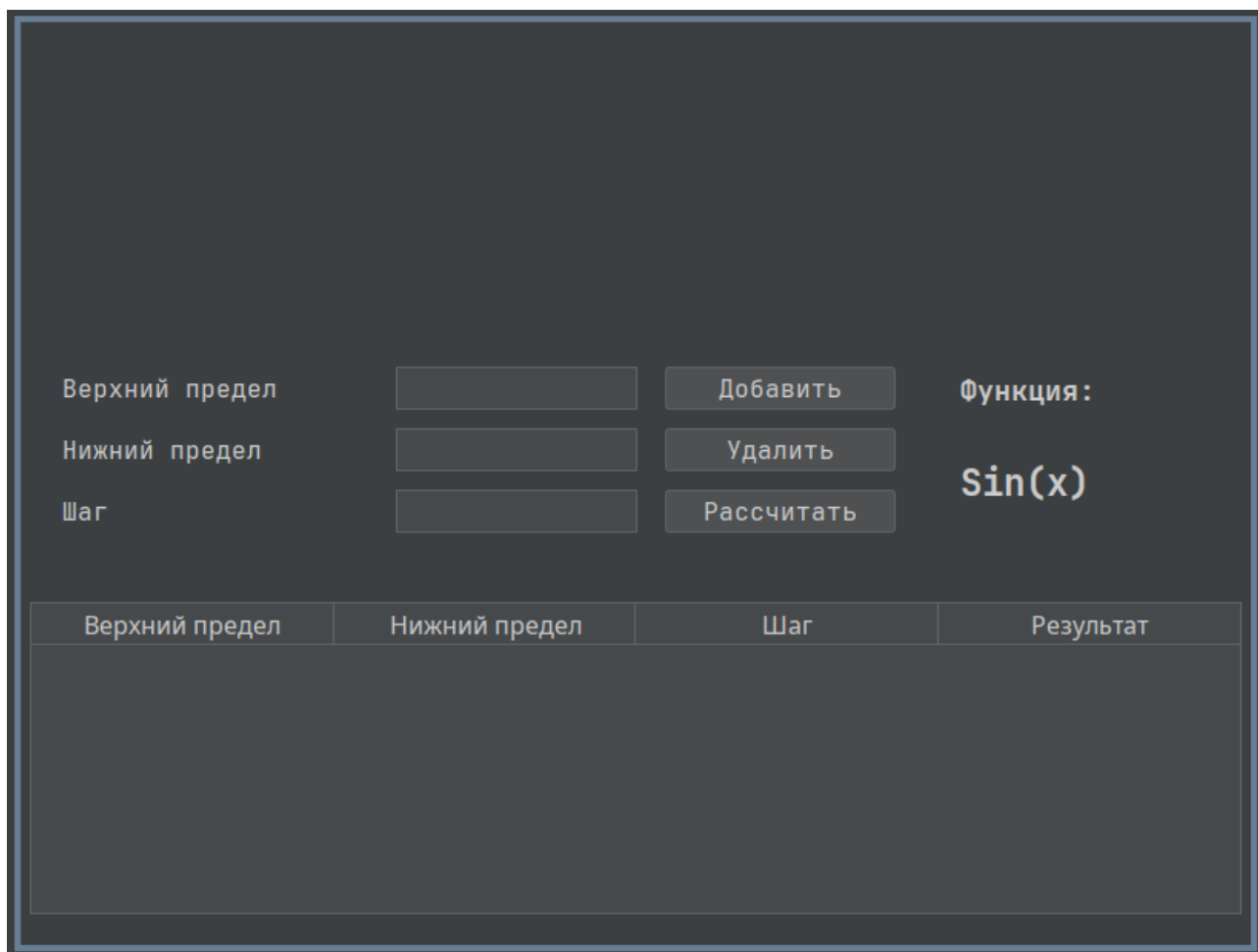


Рисунок 1 — макет графического интерфейса

2. Был написан алгоритм для вычисления определённого интеграла методом трапеций. Псевдокод полученного алгоритма приведён ниже:

Функция `вычислитьРезультат(верхняяГраница, нижняяГраница, шаг)` :

Инициализация:

`результат := 0`

`х := нижняяГраница`

Основной цикл (пока следующий шаг не выходит за верхнюю границу) :

Пока `(х + шаг < верхняяГраница)` выполнять:

`y1 := синус(х)`

`y2 := синус(х + шаг)`

`результат := результат + (y1 + y2) / 2.0 * шаг`

`х := х + шаг`

Конец цикла

Обработка остатка (если шаг не укладывается ровно в интервал) :

Если `(х < верхняяГраница)` то:

`y1 := синус(х)`

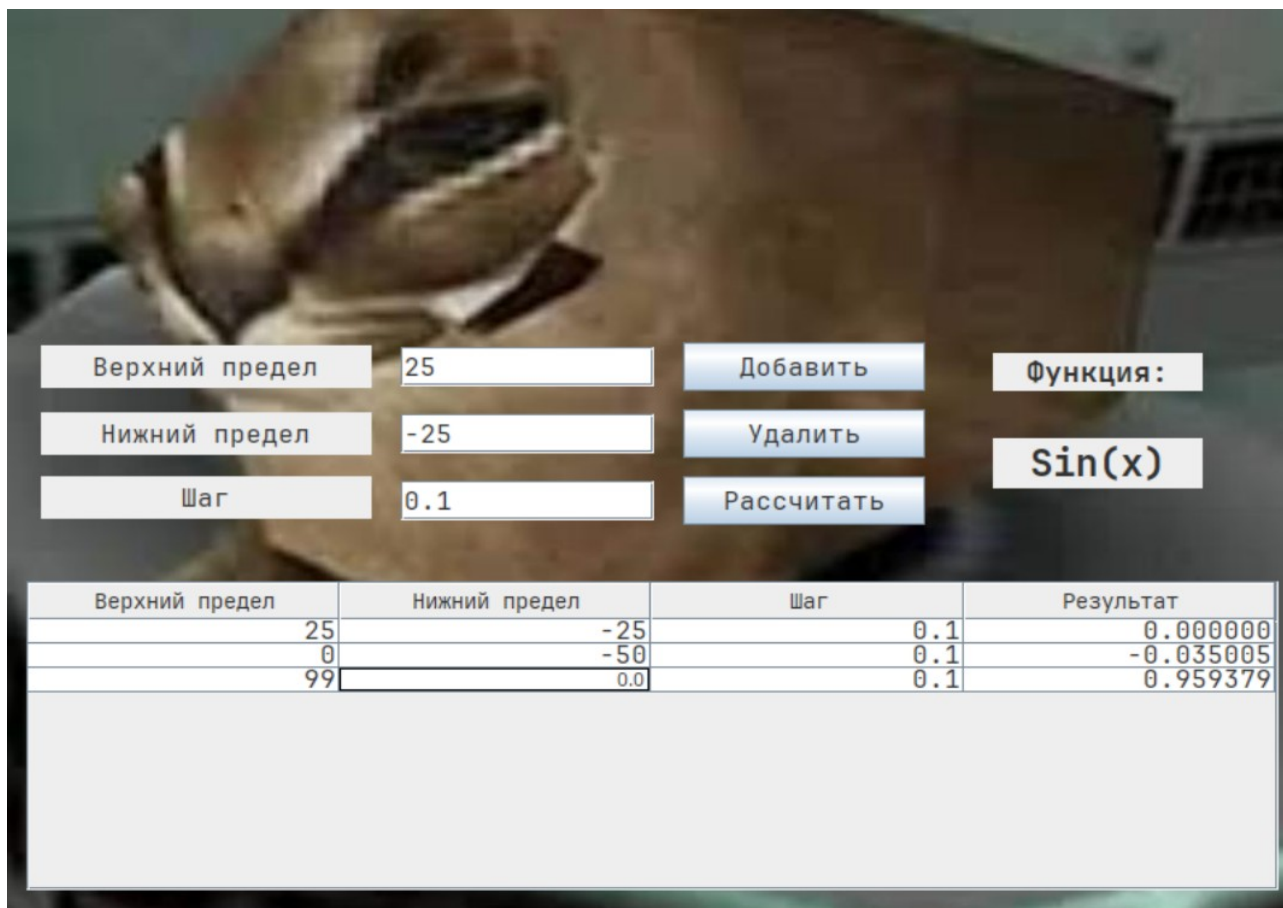
`y2 := синус(верхняяГраница)`

`последнийШаг := верхняяГраница - х`

`результат := результат + (y1 + y2) / 2.0 * последнийШаг`

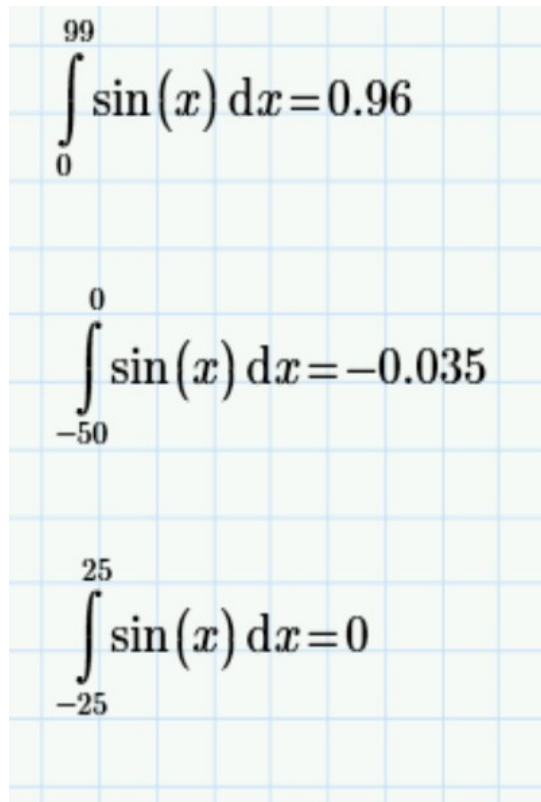
Конец если
Возврат:
 Вернуть результат
Конец функции

3. Было приведено сравнение результатов работы программы с результатами вычислений полученными в PTC Mathcad Prime 11.



Верхний предел	Нижний предел	Шаг	Результат
25	-25	0.1	0.000000
0	-50	0.1	-0.035005
99	0.0	0.1	0.959379

Рисунок 2 — результат вычислений программы



The image shows three mathematical expressions for definite integrals of the sine function, $\sin(x)$, arranged vertically on a light blue grid background. Each expression is rendered in a black serif font. The first expression is $\int_0^{99} \sin(x) dx = 0.96$. The second expression is $\int_{-50}^0 \sin(x) dx = -0.035$. The third expression is $\int_{-25}^{25} \sin(x) dx = 0$.

$$\int_0^{99} \sin(x) dx = 0.96$$
$$\int_{-50}^0 \sin(x) dx = -0.035$$
$$\int_{-25}^{25} \sin(x) dx = 0$$

Рисунок 3 — результат вычислений в PTC Mathcad Prime 11

Как видно из результатов работы программы, результаты вычислений определённых интегралов полностью совпадают с результатами из PTC Mathcad Prime 11, следовательно программа работает корректно.

4. Было проведено сравнение результатов при уменьшении значения шага.

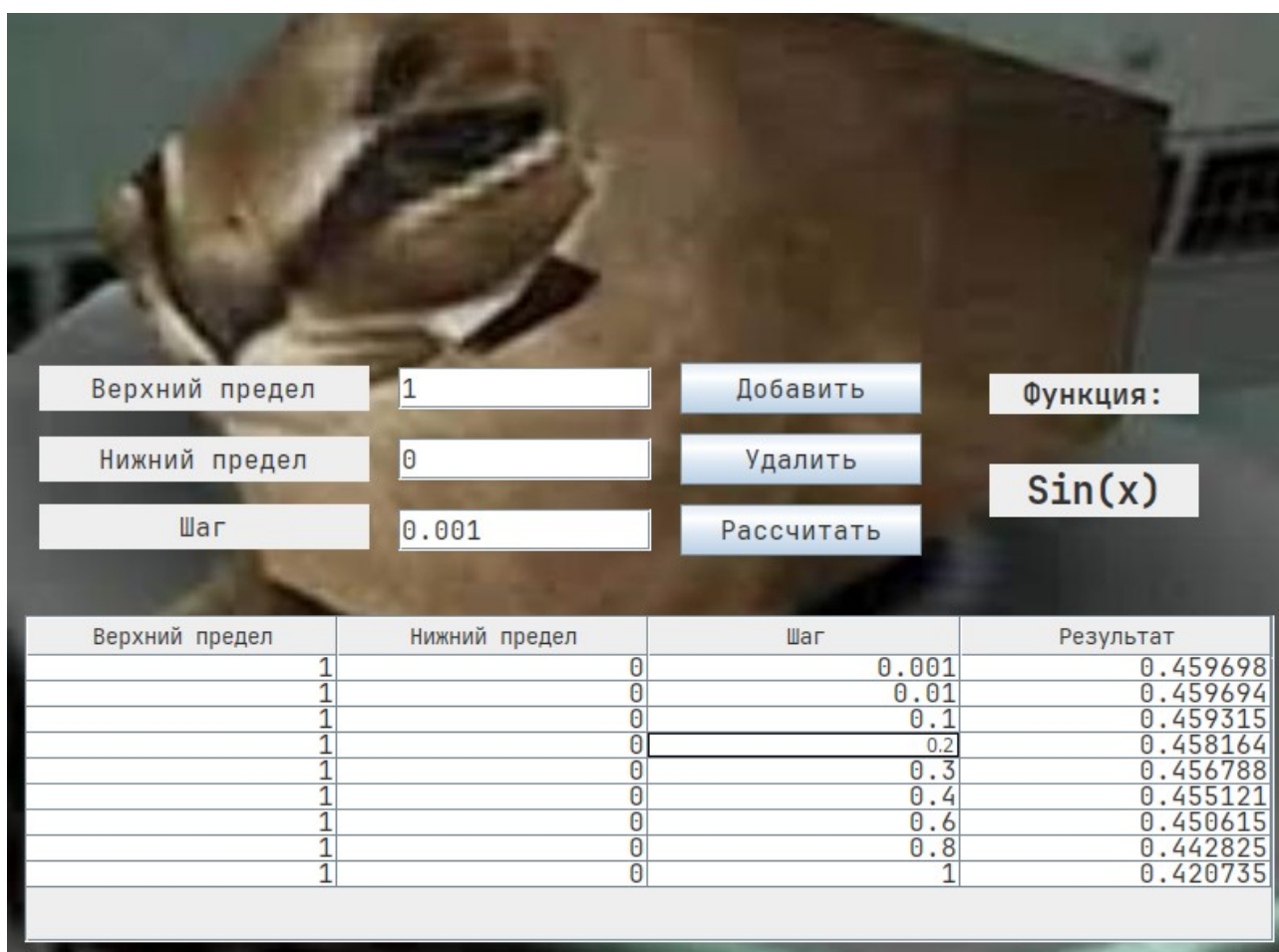


Рисунок 4 — результат работы при разном значении шага

Как можно наблюдать из результатов работы программы, с уменьшением шага точность решения становится выше.

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки разработки приложений, обладающих графическим интерфейсом с использованием библиотеки Swing.

Листинг:

Файл LAB_1.java

```
/*
 * Click
nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-
default.txt to change this license
 * Click
nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Main.java to edit
this template
 */
package lab_1;

/**
 *
 * @author tolyan
 */
public class LAB_1 {

    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String[] args) {
        java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
            public void run() {
                new mainForm().setVisible(true);
            }
        });
    }

}
```

Файл mainForm.java

```
/*
 * Click
nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-
default.txt to change this license
 * Click
nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/GUIForms/JFrame.java to
edit this template
 */
package lab_1;

import java.awt.Font;
import java.util.HashSet;
import java.util.Set;
import javax.swing.table.*;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.SwingConstants;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.SwingConstants;

/**
```

```

    *
    * @author tolyan
    */
    public class mainForm extends javax.swing.JFrame {

        private static final java.util.logging.Logger logger =
java.util.logging.Logger.getLogger(mainForm.class.getName());

        /**
         * Creates new form mainForm
         */
        public mainForm() {
            initComponents();
            TableMain.getTableHeader().setFont(new
Font("JetBrains Mono", Font.PLAIN, 14));

TableMain.getColumnModel().getColumn(3).setCellRenderer(
            new
javax.swing.table.DefaultTableCellRenderer() {
                @Override
                protected void setValue(Object value) {
                    setText(value instanceof Number ?
String.format("%.6f", ((Number) value).doubleValue()) : "");
                    setHorizontalAlignment(SwingConstants.RIGHT);
                }
            }
        );
        jLabel1.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);

        jLabel2.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);

        jLabel3.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);

        jLabel4.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);

        jLabel5.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
    }

    /**
     * This method is called from within the constructor to
initialize the form.
     * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this
method is always
     * regenerated by the Form Editor.
     */
    @SuppressWarnings("unchecked")
    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated
Code">//GEN-BEGIN: initComponents
    private void initComponents() {

        jPanel1 = new JPanel();
        jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
        TableMain = new javax.swing.JTable();

```



```

        TextFieldUpperLimit = new javax.swing.JTextField();
        TextFieldBottomLimit = new javax.swing.JTextField();
        TextFieldStep = new javax.swing.JTextField();
        ButtonAdd = new javax.swing.JButton();
        ButtonCalculate = new javax.swing.JButton();
        ButtonDelete = new javax.swing.JButton();
        jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
        jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
        jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
        jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
        jLabel5 = new javax.swing.JLabel();

setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE
);

        setResizable(false);
        setSize(new java.awt.Dimension(800, 600));

        jPanel1.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(800,
600));

        TableMain.setFont(new java.awt.Font("JetBrains Mono",
0, 16)); // NOI18N
        TableMain.setModel(new
javax.swing.table.DefaultTableModel(
            new Object [][] {

                },
            new String [] {
                "Верхний предел", "Нижний предел", "Шаг",
"Результат"
            }
        ) {
            Class[] types = new Class [] {
                java.lang.Double.class,
java.lang.Double.class, java.lang.Double.class,
java.lang.Double.class
            };
            boolean[] canEdit = new boolean [] {
                true, true, true, false
            };

            public Class getColumnClass(int columnIndex) {
                return types [columnIndex];
            }

            public boolean isCellEditable(int rowIndex, int
columnIndex) {
                return canEdit [columnIndex];
            }
        });

        TableMain.getTableHeader().setReorderingAllowed(false);

```

```

        TableMain.addAncestorListener(new
javax.swing.event.AncestorListener() {
            public void
ancestorAdded(javax.swing.event.AncestorEvent evt) {
                TableMainAncestorAdded(evt);
            }
            public void
ancestorMoved(javax.swing.event.AncestorEvent evt) {
            }
            public void
ancestorRemoved(javax.swing.event.AncestorEvent evt) {
            }
        });
        JScrollPane.setViewportViewView(TableMain);

        TextFieldUpperLimit.setFont(new
java.awt.Font("JetBrains Mono", 0, 16)); // NOI18N
        TextFieldUpperLimit.addActionListener(new
java.awt.event.ActionListener() {
            public void
actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                TextFieldUpperLimitActionPerformed(evt);
            }
        });

        TextFieldBottomLimit.setFont(new
java.awt.Font("JetBrains Mono", 0, 16)); // NOI18N

        TextFieldStep.setFont(new java.awt.Font("JetBrains
Mono", 0, 16)); // NOI18N
        TextFieldStep.addActionListener(new
java.awt.event.ActionListener() {
            public void
actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                TextFieldStepActionPerformed(evt);
            }
        });

        ButtonAdd.setFont(new java.awt.Font("JetBrains Mono",
0, 16)); // NOI18N
        ButtonAdd.setText("Добавить");
        ButtonAdd.addActionListener(new
java.awt.event.ActionListener() {
            public void
actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                ButtonAddActionPerformed(evt);
            }
        });

        ButtonCalculate.setFont(new java.awt.Font("JetBrains
Mono", 0, 16)); // NOI18N
        ButtonCalculate.setText("Рассчитать");

```

```

        ButtonCalculate.addActionListener(new
java.awt.event.ActionListener() {
            public void
actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                ButtonCalculateActionPerformed(evt);
            }
        });

        ButtonDelete.setFont(new java.awt.Font("JetBrains
Mono", 0, 16)); // NOI18N
        ButtonDelete.setText("УДАЛИТЬ");
        ButtonDelete.addActionListener(new
java.awt.event.ActionListener() {
            public void
actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                ButtonDeleteActionPerformed(evt);
            }
        });

        jLabel11.setFont(new java.awt.Font("JetBrains Mono",
0, 16)); // NOI18N
        jLabel11.setText("Верхний предел");
        jLabel11.setOpaque(true);

        jLabel12.setFont(new java.awt.Font("JetBrains Mono",
0, 16)); // NOI18N
        jLabel12.setText("Нижний предел");
        jLabel12.setOpaque(true);

        jLabel13.setFont(new java.awt.Font("JetBrains Mono",
0, 16)); // NOI18N
        jLabel13.setText("Шар");
        jLabel13.setOpaque(true);

        jLabel14.setFont(new java.awt.Font("JetBrains Mono",
1, 24)); // NOI18N
        jLabel14.setText("Sin(x)");
        jLabel14.setOpaque(true);

        jLabel15.setFont(new java.awt.Font("JetBrains Mono",
1, 18)); // NOI18N
        jLabel15.setText("Функция:");
        jLabel15.setOpaque(true);

        javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new
javax.swing.GroupLayout(jPanel1);
        jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);
        jPanel1Layout.setHorizontalGroup(

jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignmen
t.LEADING)
            .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                .addGap(10, 10, 10)
                .addContainerGap(10)
            )
        );
    }
}

```

```

        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(
javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
        .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addComponent(jScrollPane1)
        .addContainerGap())
        .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGap(0, 21, Short.MAX_VALUE)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(
javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
        .addComponent(jLabel3,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
        .addComponent(jLabel1,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 205, Short.MAX_VALUE)
        .addComponent(jLabel2,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.
ComponentPlacement.UNRELATED)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(
javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
        .addComponent(jTextFieldUpperLimit,
javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 157,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addComponent(jTextFieldBottomLimit,
javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 157,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addComponent(jTextFieldStep,
javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 157,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(
javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
        .addComponent(buttonDelete,
javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 150,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addComponent(buttonAdd,
javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 150,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addComponent(buttonCalculate,
javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 150,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(42, 42, 42)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(
javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)

```

```

                .addComponent(jLabel5,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 130,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addComponent(jLabel4,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 130,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                .addGap(59, 59, 59)))
        );
        jPanel1Layout.setVerticalGroup(

jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignmen
t.LEADING)
                .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(j
avax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialG
roup()
                .addGap(227, 227, 227)
                .addComponent(jLabel5))
                .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignme
nt.TRAILING, jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                .addContainerGap()
                .addGroup(jPanel1Layout.createParalle
lGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                .addComponent(ButtonAdd)
                .addComponent(TextFieldUpperLimit
, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addComponent(jLabel1,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 28,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))
                .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(j
avax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialG
roup()
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutSt
yle.ComponentPlacement.UNRELATED)
                .addGroup(jPanel1Layout.createParalle
lGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                .addComponent(ButtonDelete)
                .addComponent(TextFieldBottomLimi
t, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addComponent(jLabel2,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 28,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutSt
yle.ComponentPlacement.UNRELATED)
                .addGroup(jPanel1Layout.createParalle
lGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)

```

```

        .addComponent(jLabel3,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 28,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(
javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
        .addComponent(ButtonCalculate)
        .addComponent(TextFieldStep,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))
        .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
roup()
        .addGap(31, 31, 31)
        .addComponent(jLabel4)))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.Comp
onentPlacement.RELATED, 45, Short.MAX_VALUE)
        .addComponent(jScrollPane1,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 203,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addGap(20, 20, 20))
    );

    javax.swing.GroupLayout layout = new
javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(

layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
        .addComponent(jPanel1,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
    );
    layout.setVerticalGroup(

layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
        .addComponent(jPanel1,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
    );

    pack();
} // </editor-fold> // GEN-END: initComponents

private void
TableMainAncestorAdded(javax.swing.event.AncestorEvent evt)
{ // GEN-FIRST: event_TableMainAncestorAdded
    // TODO add your handling code here:
} // GEN-LAST: event_TableMainAncestorAdded

```

```

        private void
TextFieldUpperLimitActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
{
    //GEN-FIRST:event_TextFieldUpperLimitActionPerformed
        // TODO add your handling code here:
    }
    //GEN-LAST:event_TextFieldUpperLimitActionPerformed

    private void
TextFieldStepActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
{
    //GEN-FIRST:event_TextFieldStepActionPerformed
        // TODO add your handling code here:
    }
    //GEN-LAST:event_TextFieldStepActionPerformed

    private void
ButtonAddActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    //GEN-FIRST:event_ButtonAddActionPerformed
        try {
            double upperLimit =
Double.parseDouble(TextFieldUpperLimit.getText().trim());
            double bottomLimit =
Double.parseDouble(TextFieldBottomLimit.getText().trim());
            double step =
Double.parseDouble(TextFieldStep.getText().trim());
            if (upperLimit <= bottomLimit) {

                javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(this,
                    "Верхний предел не может быть меньше
нижнего предела",
                    "Ошибка",
                    javax.swing.JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
                return;
            }
            if (step <= 0) {

                javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(this,
                    "Шаг не может быть
отрицательным/равным нулю",
                    "Ошибка",
                    javax.swing.JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
                return;
            }
            DefaultTableModel model = (DefaultTableModel)
TableMain.getModel();
            Object[] newRow = {upperLimit, bottomLimit, step,
null};

            int maxRows = 11;
            if (model.getRowCount() >= maxRows) {
                model.removeRow(model.getRowCount() - 1);
            }
            model.insertRow(0, newRow);
        } catch (Exception e) {
            JOptionPane.showMessageDialog(this,

```

```

        "Ошибка при добавлении:\n" +
e.getMessage(),
        "Ошибка",
        JOptionPane.ERROR_MESSAGE);

    }
} //GEN-LAST:event_ButtonAddActionPerformed

private void
ButtonDeleteActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
{ //GEN-FIRST:event_ButtonDeleteActionPerformed
    DefaultTableModel model = (DefaultTableModel)
TableMain.getModel();
    int[] selectedRows = TableMain.getSelectedRows();
    if (selectedRows.length != 0) {
        for (int i = selectedRows.length - 1; i >= 0;
i--) {
            int modelIndex =
TableMain.convertRowIndexToModel(selectedRows[i]);
            model.removeRow(modelIndex);
        }
    } else {
        javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(this,
            "Выберите строку/строки для удаления",
            "Ошибка",
            javax.swing.JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
    }
} //GEN-LAST:event_ButtonDeleteActionPerformed

private void
ButtonCalculateActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
{ //GEN-FIRST:event_ButtonCalculateActionPerformed
    DefaultTableModel model = (DefaultTableModel)
TableMain.getModel();
    int[] selectedRows = TableMain.getSelectedRows();
    if (selectedRows.length != 0) {
        for (int i = selectedRows.length - 1; i >= 0;
i--) {
            int modelIndex =
TableMain.convertRowIndexToModel(selectedRows[i]);

model.setValueAt(result.calculateResult((double)
model.getValueAt(modelIndex, 0), (double)
model.getValueAt(modelIndex, 1), (double)
model.getValueAt(modelIndex, 2)), modelIndex, 3);
        }
    } else {
        javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(this,
            "Выберите строку/строки для вычисления
решения",
            "Ошибка",
            javax.swing.JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
    }
}

```



```

    }//GEN-LAST:event_ButtonCalculateActionPerformed

    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String args[]) {
        /* Set the Nimbus look and feel */
        //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look
and feel setting code (optional) ">
        /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not
available, stay with the default look and feel.
         * For details see
http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html
         */
        try {
            for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info :
javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
                if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
                    javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
                    break;
                }
            }
        } catch (ReflectiveOperationException |
javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
            logger.log(java.util.logging.Level.SEVERE, null,
ex);
        }
        //</editor-fold>

        /* Create and display the form */
        java.awt.EventQueue.invokeLater(() -> new
mainForm().setVisible(true));
    }

    // Variables declaration - do not modify//GEN-BEGIN:variables
    private javax.swing.JButton ButtonAdd;
    private javax.swing.JButton ButtonCalculate;
    private javax.swing.JButton ButtonDelete;
    private javax.swing.JTable TableMain;
    private javax.swing.JTextField TextFieldBottomLimit;
    private javax.swing.JTextField TextFieldStep;
    private javax.swing.JTextField TextFieldUpperLimit;
    private javax.swing.JLabel jLabel1;
    private javax.swing.JLabel jLabel2;
    private javax.swing.JLabel jLabel3;
    private javax.swing.JLabel jLabel4;
    private javax.swing.JLabel jLabel5;
    private javax.swing.JPanel jPanel1;
    private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
    // End of variables declaration//GEN-END:variables

```

```
}
```

Файл result.java

```
/*
 * Click
nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-
default.txt to change this license
 * Click
nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to
edit this template
 */
package lab_1;

/**
 *
 * @author tolyan
 */
public class result {
    public static double calculateResult(double upperLimit,
double bottomLimit, double step) {
        double result = 0;
        double x = bottomLimit;
        while (x + step < upperLimit) {
            double y1 = Math.sin(x);
            double y2 = Math.sin(x + step);
            result += (y1 + y2) / 2.0 * step;
            x += step;
        }

        if (x < upperLimit) {
            double y1 = Math.sin(x);
            double y2 = Math.sin(upperLimit);
            double last_step = upperLimit - x;
            result += (y1 + y2) / 2.0 * last_step;
        }

        return result;
    }
}
```

Файл backgroundPanel.java

```
/*
 * Click
nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-
default.txt to change this license
 * Click
nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to
edit this template
 */

/**
 *
 * @author tolyan
 */
package lab_1;
```

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class backgroundPanel extends JPanel {

    private Image backgroundImage;

    public backgroundPanel() {
        backgroundImage = new ImageIcon(
            getClass().getResource("/lab_1/floppa.jpg")
        ).getImage();
    }

    @Override
    protected void paintComponent(Graphics g) {
        super.paintComponent(g);

        if (backgroundImage != null) {
            int x = (getWidth() -
backgroundImage.getWidth(this)) / 2;
            int y = (getHeight() -
backgroundImage.getHeight(this)) / 2;
            g.drawImage(backgroundImage, x, y, this);
        }
    }
}
```